Andreas Gimpel, *agimpel@student.ethz.ch*
Konstantin Zouboulis, *zouboulk@student.ethz.ch*

Wasserstoff

$$Zn + 2\,H^+ \longrightarrow$$
$$2\,Al + 2\,NaOH + 6\,H_2O \longrightarrow$$
$$CaH_2 + 2\,H_2O \longrightarrow$$

Gruppen 1 und 2

Schmelzflusselektrolyse

Chloralkalielektrolyse

Aluminothermisches Verfahren

Silikothermisches Verfahren

Lithium-Ionen-Akku

Oxide, Peroxide und Hyperoxide

$$2\,Li + 0.5\,O_2 \longrightarrow$$
$$2\,Na + O_2 \longrightarrow$$
$$K + O_2 \longrightarrow$$

$$Na + O_2 \longrightarrow$$
$$Na + NH_3 \xrightarrow{Fe}$$
$$2\,Na + 2\,H_2O \longrightarrow$$
$$2\,Na + 2\,EtOH \longrightarrow$$
$$4\,Na + ZrCl_4 \longrightarrow$$
$$NaCl + H_2SO_4 \longrightarrow$$
$$NaOH + CO_2 \longrightarrow$$
$$NaH + H_2O \longrightarrow$$
$$Na_2O_2 + 2\,H_2O \longrightarrow$$

$$KBr + H_3PO_4 \longrightarrow$$
$$KI + H_3PO_4 \longrightarrow$$
$$KOH + AcOH \longrightarrow$$
$$KCl + H_2SO_4 \longrightarrow$$

Andreas Gimpel, *agimpel@student.ethz.ch*
Konstantin Zouboulis, *zouboulk@student.ethz.ch*

$$BaO_2 + H_2SO_4 \longrightarrow$$
$$Ba + 2\,H_2O \longrightarrow$$
$$2\,BaO_2 \xrightarrow{\Delta T}$$

$$BeF_2 + Mg \longrightarrow$$
$$Be(OH)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow$$
$$Be(OH)_2 + 2\,NaOH \longrightarrow$$

$$2\,Mg + CO_2 \xrightarrow{1000\,^\circ C}$$
$$2\,MgO + 2\,CaO + Si \xrightarrow{\Delta T}$$
$$Mg(OH)_2 + 2\,HCl \longrightarrow$$
$$MgH_2 + KH \longrightarrow$$

$$CaO + H_2O \longrightarrow$$
$$CaH_2 + 2\,H_2O \longrightarrow$$
$$CaF_2 + 2\,H_2SO_4 \longrightarrow$$
$$CaCO_3 \xrightarrow{\Delta T}$$
$$Ca(OH)_2 + SO_2 \longrightarrow$$
$$Ca(OH)_2 + CO_2 \longrightarrow$$
$$4\,CaO + 2\,Al \longrightarrow$$
$$CaH_2 + 2\,CO_2 \longrightarrow$$
$$CaO + 3\,C \xrightarrow{\Delta T}$$

Gruppe 13

Schmelzflusselektrolyse von Aluminium

$$4\,Al + 3\,SiO_2 \xrightarrow{\Delta T}$$
$$2\,Al + 6\,HCl \longrightarrow$$
$$Al + Na + 2\,H_2 \longrightarrow$$
$$Al_2O_3 + 6\,HF \longrightarrow$$
$$Al_2O_3 + 3\,C \longrightarrow$$
$$Al_2O_3 + 2\,NaOH + 3\,H_2O \longrightarrow$$
$$Al(OH)_3 + NaOH \longrightarrow$$
$$Al(OH)_3 + 6\,NH_4F + 3\,NaOH \longrightarrow$$
$$2\,Al(OH)_3 + 3\,H_2SO_4 \longrightarrow$$
$$AlCl_3 + 4\,LiH \longrightarrow$$
$$AlCl_3 + RCOCl \longrightarrow$$
$$Na[Al(OH)_4] + CO_2 \longrightarrow$$
$$Na(AlH_4) + LiCl \longrightarrow$$
$$[Al(H_2O)_6]^{3+} + H_2O \longrightarrow$$

Andreas Gimpel, *agimpel@student.ethz.ch*
Konstantin Zouboulis, *zouboulk@student.ethz.ch*

$$B + 0.5\,N_2 \xrightarrow{>1000\,^\circ C}$$

$$2\,B + 3\,Cl_2 \longrightarrow$$

$$B_2O_3 + 3\,C \xrightarrow{\Delta T}$$

$$B_2O_3 + 3\,H_2O \longrightarrow$$

$$B_2O_3 + 6\,HF \longrightarrow$$

$$B_2O_3 + 2\,Al \xrightarrow{>1000\,^\circ C}$$

$$B_2O_3 + 3\,CaF_2 + 3\,H_2SO_4 \longrightarrow$$

$$B(OH)_3 + OH^- \longrightarrow$$

$$B(OH)_3 \xrightarrow{170\,^\circ C}$$

$$2\,B(OH)_3 \xrightarrow{>800\,^\circ C}$$

$$B_2H_6 + 3\,O_2 \longrightarrow$$

$$B_2H_6 + 6\,H_2O \longrightarrow$$

$$3\,B_2H_6 + 6\,NH_3 \xrightarrow{250\,^\circ C}$$

$$BCl_3 + 3\,H_2O \longrightarrow$$

$$BX_3 + 3\,H_2O \longrightarrow$$

$$2\,BF_3 + 6\,NaH \longrightarrow$$

$$2\,BBr_3 + 3\,H_2 \xrightarrow{250\,^\circ C}$$

$$2\,NaBH_4 + I_2 \longrightarrow$$

$$Na_2[B_4O_7] + 7\,SiO_2 + 16\,Na + 8\,H_2 \longrightarrow$$

Gruppe 14

Boudouard-Gleichgewicht

Wassergassynthese

Solvay-Verfahren

Fischer-Tropsch-Synthese

Photosynthese

Andreas Gimpel, *agimpel@student.ethz.ch*
Konstantin Zouboulis, *zouboulk@student.ethz.ch*

Kalkbrennen

$$CO_2 + H_2O \longrightarrow$$
$$CaC_2 + 2\,H_2O \longrightarrow$$
$$K_2CO_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow$$
$$CaCO_3 + 2\,HCl \longrightarrow$$
$$Ca(OH)_2 + CO_2 \longrightarrow$$

Wasserdampf über glühendem Koks (Syngas)

$$CHOOH \xrightarrow{H_2SO_4}$$
$$CO_2 + 4\,H_2 \rightleftharpoons$$

Silicoformsynthese

$$Si + 3\,HCl \underset{1100\,^\circ C}{\overset{300\,^\circ C}{\rightleftharpoons}}$$
$$SiO_2 + 2\,H_2O \rightleftharpoons$$
$$SiO_2 + 2\,C \xrightarrow{\Delta T}$$
$$SiO_2 + 3\,C \xrightarrow{\Delta T}$$

Röstreduktionsverfahren

$$SiO_2 + 2\,Na_2CO_3 \longrightarrow$$
$$SiH_4 + 4\,H_2O \longrightarrow$$
$$SiF_4 + 4\,H_2O \longrightarrow$$
$$SiH_4 \xrightarrow{500\,^\circ C}$$

Röstreaktionsverfahren

$$RSi(OH)_3 \longrightarrow$$
$$(CH_3)_2Si(OH)_2 \longrightarrow$$
$$H_2SiF_6 + 6\,NH_3 + 2\,H_2O \longrightarrow$$
$$SiCl_4 + 4\,H_2O \longrightarrow$$
$$RSiCl_3 + 3\,H_2O \longrightarrow$$
$$GeO_2 + 2\,H_2 \longrightarrow$$

Andreas Gimpel, *agimpel@student.ethz.ch*
Konstantin Zouboulis, *zouboulk@student.ethz.ch*

Gruppe 15

Haber-Bosch-Verfahren

Ostwald-Verfahren

Raschig-Synthese

Königswasser

Nitriersäure

Elektrothermisches Verfahren der Phosphorsynthese

Disproportionierung von Salpetriger Säure

Solvatisierte Elektronen

Ofenprozess

Nassprozess

Superphosphat-Synthese

Andreas Gimpel, *agimpel@student.ethz.ch*
Konstantin Zouboulis, *zouboulk@student.ethz.ch*

$$N_2 + O_2 \rightleftharpoons$$
$$4\,N_2 + O_2 + 2\,Cu \longrightarrow$$
$$NO + NO_2 \xrightarrow{\text{kat.}}$$
$$NO + CO \xrightarrow{\text{kat.}}$$
$$2\,NO + O_2 \rightleftharpoons$$
$$2\,NO + H_2O \longrightarrow$$
$$2\,NO_2 + 3\,H_2 \longrightarrow$$
$$4\,NO_2 + O_2 + 2\,H_2O \longrightarrow$$
$$N_2O_4 + 2\,N_2H_4 \longrightarrow$$
$$HNO_3 + NH_3 \longrightarrow$$
$$2\,HNO_2 \longrightarrow$$
$$2\,HNO_3 \longrightarrow$$
$$8\,HNO_3 + 3\,Cu \longrightarrow$$
$$3\,Cu + 2\,NO_3^- + 8\,H^+ \longrightarrow$$

$$NH_4NO_3 \xrightarrow{200\,^\circ C}$$
$$2\,NH_4NO_3 \xrightarrow{>300\,^\circ C}$$
$$4\,NH_2OH \xrightarrow{\Delta T}$$
$$N_2H_4 + O_2 \longrightarrow$$
$$3\,N_2H_4 \xrightarrow{\Delta T}$$
$$NaNH_2 + N_2O \longrightarrow$$
$$2\,NaN_3 \xrightarrow{\Delta T}$$
$$2\,NaN_3 + H_2SO_4 \longrightarrow$$
$$2\,HN_3 \longrightarrow$$
$$NH_3 + Na \longrightarrow$$
$$NH_3 + LiCH_3 \longrightarrow$$
$$NH_3 + 3\,Cl_2 \longrightarrow$$
$$NH_3 + HNO_2 \longrightarrow$$
$$4\,NH_3 + 3\,O_2 \longrightarrow$$
$$4\,NH_3 + 3\,Cl_2 \longrightarrow$$
$$4\,NH_3 + 5\,O_2 \xrightarrow{\text{Pt, }\Delta T}$$
$$NCl_3 + 3\,H_2O \longrightarrow$$
$$NCl_3 + H_2O \longrightarrow$$
$$NCl_3 + 2\,H_2O \longrightarrow$$
$$NH_2Cl + NH_3 \longrightarrow$$
$$Li_3N + 3\,H_2O \longrightarrow$$
$$Mg_3N_2 + 6\,H_2O \longrightarrow$$
$$2\,KNO_2 + 2\,KI + 2\,H_2SO_4 \longrightarrow$$
$$[Fe(H_2O)_6]^{2+} + NO \longrightarrow$$
$$Pb(NO_3)_2 \xrightarrow{>250\,^\circ C}$$

Andreas Gimpel, *agimpel@student.ethz.ch*
Konstantin Zouboulis, *zouboulk@student.ethz.ch*

$$P_4 + 3\,O_2 \longrightarrow$$
$$P_4 + 5\,O_2 \longrightarrow$$
$$P_4 + 10\,CO \longrightarrow$$
$$P_4 + 3\,H_2O + 3\,OH^- \longrightarrow$$
$$4\,H_3PO_3 \rightleftharpoons$$
$$4\,H_3PO_4 \rightleftharpoons$$
$$H_3PO_4 + 6\,HF \longrightarrow$$
$$PCl_3 + 3\,H_2O \longrightarrow$$
$$PCl_5 + H_2O \longrightarrow$$
$$KNH_2 + PH_3 \longrightarrow$$
$$Ca_3P_2 + 6\,H_2O \longrightarrow$$
$$Ca_3(PO_4)_2 + 8\,C \longrightarrow$$
$$Ca_3(PO_4)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow$$
$$Ca_3(PO_4)_2 + 2\,H_2SO_4 \longrightarrow$$
$$PH_4I \longrightarrow$$
$$3\,ROH + H_3PO_4 \longrightarrow$$
$$2\,AsH_3 \xrightarrow{\Delta T}$$
$$2\,As_2O_3 + 3\,C \longrightarrow$$
$$Fe[SAs] \xrightarrow{\Delta T}$$

Gruppe 16

Elektrolyse von Wasser

Claus-Prozess

Kontaktverfahren

$$O_2 + PtF_6 \longrightarrow$$
$$H_2O + NaH \longrightarrow$$
$$2\,H_2O + Na_2O_2 \longrightarrow$$
$$MnO_2 + 4\,HCl \longrightarrow$$
$$3\,H_2O + Li_3N \longrightarrow$$

Andreas Gimpel, *agimpel@student.ethz.ch*
Konstantin Zouboulis, *zouboulk@student.ethz.ch*

$$S + O_2 \xrightarrow{\Delta T}$$
$$SO_2 + Ca(OH)_2 \longrightarrow$$
$$2\,H_2S + SO_2 \longrightarrow$$
$$H_2S_2O_8 + 2\,H_2O \longrightarrow$$
$$S_8 + 3\,AsF_5 \longrightarrow$$
$$S_8 + 6\,SbF_5 \longrightarrow$$
$$6\,Te + 6\,AsF_5 \longrightarrow$$
$$4\,FeS + 7\,O_2 \longrightarrow$$
$$H_2SO_4 + FeS \longrightarrow$$
$$Ca_3(PO_4)_2 + 2\,H_2SO_4 \longrightarrow$$
$$Na_2SO_3 + 2\,HCl \longrightarrow$$
$$Sb_2S_3 + 3\,Fe \longrightarrow$$
$$Bi_2S_3 + 3\,Fe \longrightarrow$$
$$PbS + 1.5\,O_2 \longrightarrow$$

Gruppe 17

$$2\,F_2 + 2\,H_2O \longrightarrow$$
$$F_2O + H_2O \longrightarrow$$
$$Cl_2O + H_2O \longrightarrow$$
$$NF_3 + 2\,H_2O \longrightarrow$$
$$NBr_3 + 3\,H_2O \longrightarrow$$
$$NaCl + H_2SO_4 \longrightarrow$$
$$Cl_2 + 2\,NaOH \longrightarrow$$
$$CaF_2 + H_2SO_4 \longrightarrow$$
$$Si + 3\,HCl \longrightarrow$$
$$Mn + 2\,HCl \longrightarrow$$
$$SiO_2 + 4\,HF \longrightarrow$$
$$Cl_2O_6 + H_2O \longrightarrow$$
$$Cl_2O_7 + H_2O \longrightarrow$$
$$3\,BrO^- \xrightarrow{\Delta T}$$
$$4\,ClO_3^- \xrightarrow{\Delta T}$$
$$2\,ClO_3^- \xrightarrow{\Delta T,\ MnO_2}$$
$$2\,KClO_3 \xrightarrow{MnO_2}$$
$$IO_3^- + 5\,I^- + 6\,H^+ \longrightarrow$$
$$XeF_6 + 3\,H_2O \longrightarrow$$
$$2\,KBr \longrightarrow$$
$$4\,HCl + MnO_2 \longrightarrow$$
$$2\,KBr + MnO_2 + 2\,H_2SO_4 \longrightarrow$$
$$4\,HI + MnO_2 \longrightarrow$$

Andreas Gimpel, *agimpel@student.ethz.ch*
Konstantin Zouboulis, *zouboulk@student.ethz.ch*

Gruppe 18

$$\mathrm{Xe} + 2\,\mathrm{PtF_6} \longrightarrow$$
$$\mathrm{Xe} + n\,\mathrm{F_2} \longrightarrow$$
$$2\,\mathrm{XeF_2} + 2\,\mathrm{H_2O} \longrightarrow$$
$$6\,\mathrm{XeF_4} + 12\,\mathrm{H_2O} \longrightarrow$$
$$\mathrm{XeF_6} + \mathrm{H_2O} \longrightarrow$$
$$\mathrm{XeF_6} + 3\,\mathrm{H_2O} \longrightarrow$$

Grützmachers Fallen

$$\mathrm{CCl_4} + \mathrm{H_2O} \not\longrightarrow$$
$$\mathrm{Cu} + \mathrm{HCl} \not\longrightarrow$$
$$\mathrm{SF_6} + \mathrm{H_2O} \not\longrightarrow$$
$$\mathrm{P_4} + \mathrm{H_2O} \not\longrightarrow$$